# SIGH — Análisis de Selección del Sistema Operativo

**Proyecto:** SIGH (Sistema Integrado de Gestión de Horarios)
**Asignatura:** Bases de Datos 1 — Universidad El Bosque
**Programa:** Ingeniería de Sistemas
**Responsable de Infraestructura:** David Alejandro Ordaz Luque
**Fecha de Elaboración:** Octubre de 2026 | Versión 1.0

## 1. Introducción y Contexto del Proyecto

El Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH) es una solución orientada a optimizar la asignación académica de docentes, cursos, espacios físicos y franjas horarias en la universidad. La arquitectura del sistema demanda un entorno de infraestructura confiable, seguro y de alto rendimiento compuesto por dos componentes fundamentales:

1. 1. Servidor de Base de Datos: Motor relacional (RDBMS) encargado de la persistencia transaccional y la ejecución autónoma de las reglas de negocio mediante disparadores (triggers), llaves foráneas, restricciones de chequeo y políticas de seguridad por fila (Row-Level Security).
2. 2. Servidor de Aplicación y Web: API REST desarrollada en Java 17 con Spring Boot y frontend Single Page Application (SPA) desarrollado en Angular 21, servido mediante un servidor web y proxy inverso Nginx.

El enunciado oficial del proyecto estipula de forma mandatoria que la infraestructura debe implementarse sobre sistemas operativos de la familia Linux o Unix, quedando estrictamente excluidos los sistemas operativos Windows Server para los entornos de ejecución del servidor.

Este documento presenta el análisis técnico comparativo para la selección del sistema operativo que aloja tanto las máquinas virtuales de base de datos como las de aplicación en la nube de Amazon Web Services (AWS EC2).

## 2. Restricciones y Requerimientos de Infraestructura

- • Entorno de Despliegue en la Nube: Despliegue sobre instancias virtuales de AWS EC2 (Elastic Compute Cloud).
- • Restricción de Recursos (Capa Gratuita - AWS Free Tier): Instancias familia t3.micro (1 vCPU, 1 GB de RAM), lo que exige un sistema operativo con huella de memoria en reposo mínima para dar holgura a PostgreSQL y a la JVM de Spring Boot.
- • Compatibilidad de Software: Soporte nativo de PostgreSQL (16.x / 18.x), OpenJDK 17 LTS y Nginx.

- • Seguridad y Aislamiento: Filtrado de paquetes de red, gestión granular de usuarios y grupos POSIX, soporte de llaves asimétricas SSH y ausencia de interfaz gráfica (headless) para reducir la superficie de ataque.

## 3. Candidatos Evaluados

3. 1. Ubuntu Server LTS (24.04 / 26.04 LTS - Canonical): Distribución basada en Debian orientada a entornos corporativos y nube, con soporte extendido (LTS) de 5 años.
4. 2. Debian GNU/Linux 12 ("Bookworm"): Distribución comunitaria de referencia conocida por su máxima estabilidad, bajo consumo en reposo y fidelidad a estándares abiertos.
5. 3. Rocky Linux 9 / AlmaLinux 9: Distribuciones derivadas de las fuentes de Red Hat Enterprise Linux (RHEL), estándar en entornos empresariales.
6. 4. Oracle Linux 9 (con Unbreakable Enterprise Kernel - UEK): Distribución optimizada por Oracle con mejoras en kernel para cargas de trabajo de bases de datos.

## 4. Criterios de Evaluación y Ponderación

| Criterio | Peso (%) | Justificación |
|---|---|---|
| 1. Soporte y Optimización en AWS EC2 | 25% | Disponibilidad de AMIs oficiales de primer nivel, kernel optimizado con controladores ENA y soporte de cloud-init. |
| 2. Estabilidad, Ciclo de Vida y Soporte LTS | 20% | Actualizaciones de seguridad a largo plazo (5+ años) sin migraciones forzadas de versión mayor. |
| 3. Eficiencia y Huella de Memoria (t3.micro) | 20% | Consumo de RAM en reposo (headless). En 1 GB de RAM total, un SO que consuma más de 250 MB compromete la estabilidad. |
| 4. Ecosistema de Paquetes y Mantenimiento | 20% | Repositorios oficiales actualizados (apt / dnf) para PostgreSQL, OpenJDK 17 y Nginx. |
| 5. Curva de Aprendizaje y Documentación | 15% | Facilidad de configuración de cortafuegos, túneles SSH, servicios systemd y soporte de la comunidad. |

## 5. Matriz Comparativa Multicriterio

| Criterio | Peso | Ubuntu LTS | Debian 12 | Rocky 9 | Oracle 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25% | 5.0 (1.25) | 4.0 (1.00) | 4.0 (1.00) | 4.5 (1.125) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soporte y Optimización en AWS | | | | | |
| 2. Estabilidad y Soporte LTS | 20% | 5.0 (1.00) | 5.0 (1.00) | 5.0 (1.00) | 5.0 (1.00) |
| 3. Eficiencia en Memoria (t3.micro) | 20% | 4.0 (0.80) | 5.0 (1.00) | 4.0 (0.80) | 3.5 (0.70) |
| 4. Ecosistema de Paquetes y Soporte | 20% | 5.0 (1.00) | 4.0 (0.80) | 4.0 (0.80) | 4.5 (0.90) |
| 5. Curva de Aprendizaje y Docs | 15% | 5.0 (0.75) | 4.0 (0.60) | 4.0 (0.60) | 3.5 (0.525) |
| Puntaje Total Ponderado | 100% | 4.80 / 5.00 | 4.40 / 5.00 | 4.20 / 5.00 | 4.25 / 5.00 |

## 6. Análisis Cualitativo de las Alternativas

6.1 Ubuntu Server LTS (Seleccionado): Canonical mantiene una alianza estrecha con AWS; las imágenes AMI incorporan el kernel linux-aws especialmente afinado para virtualización Nitro. Los repositorios oficiales de PostgreSQL PGDG proveen paquetes optimizados desde el día cero. Soporte directo para OpenJDK 17 y Nginx sin necesidad de módulos adicionales.

6.2 Debian GNU/Linux 12: Menor consumo de memoria en arranque (~130 MB). Sin embargo, la integración con controladores avanzados de AWS y el congelamiento conservador de versiones de paquetería requieren mayor esfuerzo de mantenimiento.

6.3 Rocky Linux 9: Excelente para entornos RHEL corporativos, pero su gestor dnf consume picos de memoria elevados durante actualizaciones en máquinas con solo 1 GB de RAM.

6.4 Oracle Linux 9: El kernel UEK ofrece beneficios para bases de datos, pero el ecosistema está pensado para Oracle Database, complicando la configuración y resolución de problemas con PostgreSQL.

## 7. Decisión Final y Justificación Técnica

Con base en la evaluación cuantitativa (calificación ponderada de 4.80 / 5.00) y cualitativa, se determinó seleccionar Ubuntu Server LTS como el sistema operativo estándar para la infraestructura de SIGH.

Razones Clave:

7. 1. Rendimiento comprobado en AWS EC2 con el kernel optimizado linux-aws.

8. 2. Soporte garantizado y actualizado de PostgreSQL 18.6 y Java 17 LTS.
9. 3. Simplicidad de mantenimiento y estandarización de servicios systemd y túneles SSH para la entrega final.